

## Çitler (Fences)

Myzeqe ovası, Arnavutluk'ta Shkumbin ve Vjosa nehirleri arasında yer alır. 1991'de, ovadaki büyük devlet çiftlikleri, toprağı işleyen ailelere bölüştürüldü. Ova düz olduğu için, her sınır ya doğu-batı ya da kuzey-güney doğrultusunda çizildi ve her sınır boyunca bir çit dikildi.

Çitler zamanla inşa edilmiştir ve her biri yalnızca kendi sınırına kadar uzanır. Bazı çitler birbirini keserken, bazıları hiç buluşmaz. Lushnjë'deki kadastro ofisinde çitlerin eksiksiz bir listesi bulunmaktadır ve bu ofis çitlerin kaç **bölge** çevrelediğini belirlemek istemektedir.

Ovayı, doğruya doğru  $x$  artacak ve kuzeye doğru  $y$  artacak şekilde tüm koordinat düzlemi olarak modelleyin.  $N$  tane çit vardır. Her çit, pozitif uzunlukta yatay veya dikey bir doğru parçasıdır.

Bir nokta, hiçbir çitin üzerinde yer almıyorsa *açık*tır. İki açık nokta, aralarında tamamen açık noktalardan oluşan bir yol varsa aynı **bölgeye** aittir. Tam olarak bir bölge sınırsızdır. Diğer tüm bölgeler kapalıdır ve sayılmalıdır.

Çitler aşağıdaki genel konum koşullarını sağlar:

- Hiçbir iki çit aynı doğru üzerinde değildir.
- Bir çitin hiçbir uç noktası başka bir çitin üzerinde değildir.

Dolayısıyla, iki çit her kesiştiğinde, biri yatay diğeri dikeydir. Her ikisinin de iç kısmında tek bir noktada kesişirler.

## Girdi formatı

İlk satır bir tam sayı  $N$  içerir.

Sonraki  $N$  satırın her biri,  $(x_1, y_1)$  noktasından  $(x_2, y_2)$  noktasına kadar uzanan bir çiti tanımlayan dört tam sayı  $x_1$ ,  $y_1$ ,  $x_2$  ve  $y_2$  içerir. Kuzey-güney doğrultusundaki bir çit için  $x_1 = x_2$  ya da doğu-batı doğrultusundaki bir çit için  $y_1 = y_2$  olur, ancak ikisi birlikte olmaz.

## Çıktı formatı

Bir tam sayı yazdırın: kapalı bölgelerin sayısı.

## Kısıtlar

- $2 \leq N \leq 200\,000$
- $0 \leq x_1, y_1, x_2, y_2 \leq 10^9$
- Her çit yatay veya dikeydir ve pozitif uzunluğa sahiptir.
- Hiçbir iki çit aynı doğru üzerinde değildir.
- Bir çitin hiçbir uç noktası başka bir çitin üzerinde değildir.

## Alt görevler

| Alt görev | Puan | Ek kısıtlar                                                                                                                                                                               |
|-----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1         | 20   | $N \leq 2000$                                                                                                                                                                             |
| 2         | 25   | En fazla $10^6$ çit çifti kesişir.                                                                                                                                                        |
| 3         | 25   | Çitler tek bir bağlı parça oluşturur: çitler boyunca ilerleyerek ve çit değiştirmeyi yalnızca kesişme noktalarında yaparak herhangi bir çitten diğer herhangi bir çite ulaşmak mümkündür. |
| 4         | 30   | Ek kısıt yoktur.                                                                                                                                                                          |

## Örnekler

### Örnek 1

Girdi:

```
4
2 0 2 8
6 0 6 8
0 2 8 2
0 6 8 6
```

Çıktı:

```
1
```

Dört çit,  $2 < x < 6$ ,  $2 < y < 6$  karesini çevreler. Başka hiçbir bölge çevrelenmez, bu yüzden cevap 1'dir.

### Örnek 2

Girdi:

```
6
2 0 2 12
6 0 6 12
10 0 10 12
0 2 12 2
0 6 12 6
0 10 12 10
```

Çıktı:

```
4
```

Üç kuzey-güney çiti ve üç doğu-batı çiti dört bölgeyi çevreler.

### Örnek 3

Girdi:

```
8
2 0 2 8
6 0 6 8
0 2 8 2
0 6 8 6
22 20 22 28
26 20 26 28
20 22 28 22
20 26 28 26
```

Çıktı:

```
2
```

Bu düzenleme, Örnek 1'in iki ayrı kopyasını içerir. Her kopya bir bölgeyi çevreler, bu yüzden cevap 2'dir.